Roteiro de Testes

Nome do Projeto: **SAFE**	Data da Solicitação: **21/07/2025**
Responsável: **André Vinicius Lobo Giron**	
Solicitante:	Clientes:

Versões e Revisões deste documento			
Data	**Comentário**	**Autor**	**Versão**
22/07	Segunda execução	Giron	1

Projeto
Sistema SAFE

Roteiro de Testes

1 Introdução

Este documento apresenta uma sequência bem definida, para realização de testes com o intuito de experimentação e obtenção de dados acerca do sistema SAFE IoT. Inicialmente é descrito a motivação que ancora a necessidade de experimentação. Posteriormente são especificados parâmetros e variáveis que ambiente que podem interferir no resultado gerado. Após isso, é apresentado um roteiro detalhado para realização dos experimentos. Por fim, os resultados do experimento são discutidos.

1.1 Motivação

Coletar conjuntos de medidas para avaliar o desempenho da abordagem construída.

1.2 Especificação de Parâmetros e Variáveis de Ambiente

Variável	Especificação
Espaçamento do sensor externo com a porta	1,5cm
Espaçamento do sensor interno com a porta	1cm
Distância entre os pontos de foco (Sensores ultrassônicos)	25cm
Porta com *trigger* interno?	Sim
Porta com *trigger* externo?	Não

2 Roteiro de testes

Enumeração de eventos que devem ser registrados para análise:

1. Entrada com porta aberta e não fechar a porta;
2. Entrada com porta aberta e fechar a porta;
3. Entrada com porta fechada e não fechar a porta;
4. Entrada com porta fechada e fechar a porta;
5. Saída com porta aberta e não fechar a porta;
6. Saída com porta aberta e fechar a porta;
7. Saída com porta fechada e não fechar a porta;
8. Saída com porta fechada e fechar a porta;

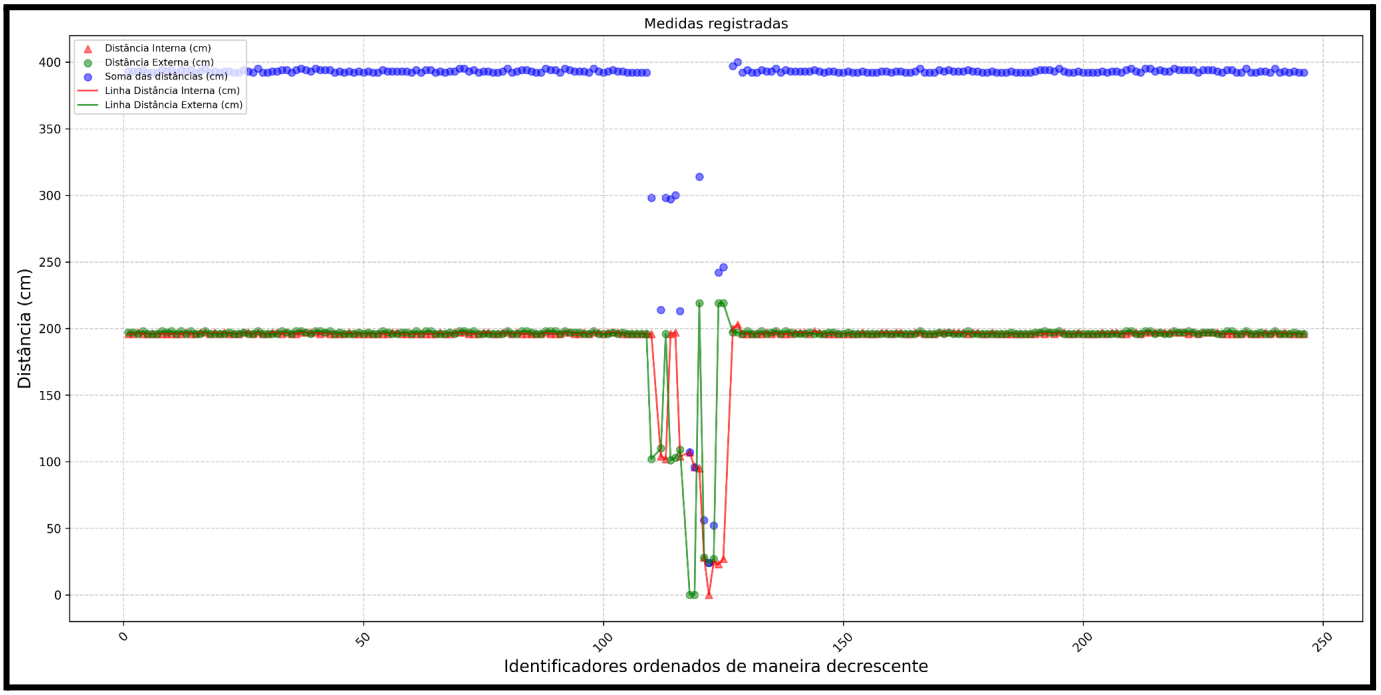
3 Resultados

Eventos coletados:

Evento	Hora de ínicio (epoch)	Hora de fim (epoch)
1	1753190171	1753190185
2	1753190260	1753190273
3	1753190310	1753190321
4	1753190360	1753190374
5	1753190401	1753190418
6	1753190437	1753190454
7	1753190484	1753190504
8	1753190537	1753190555

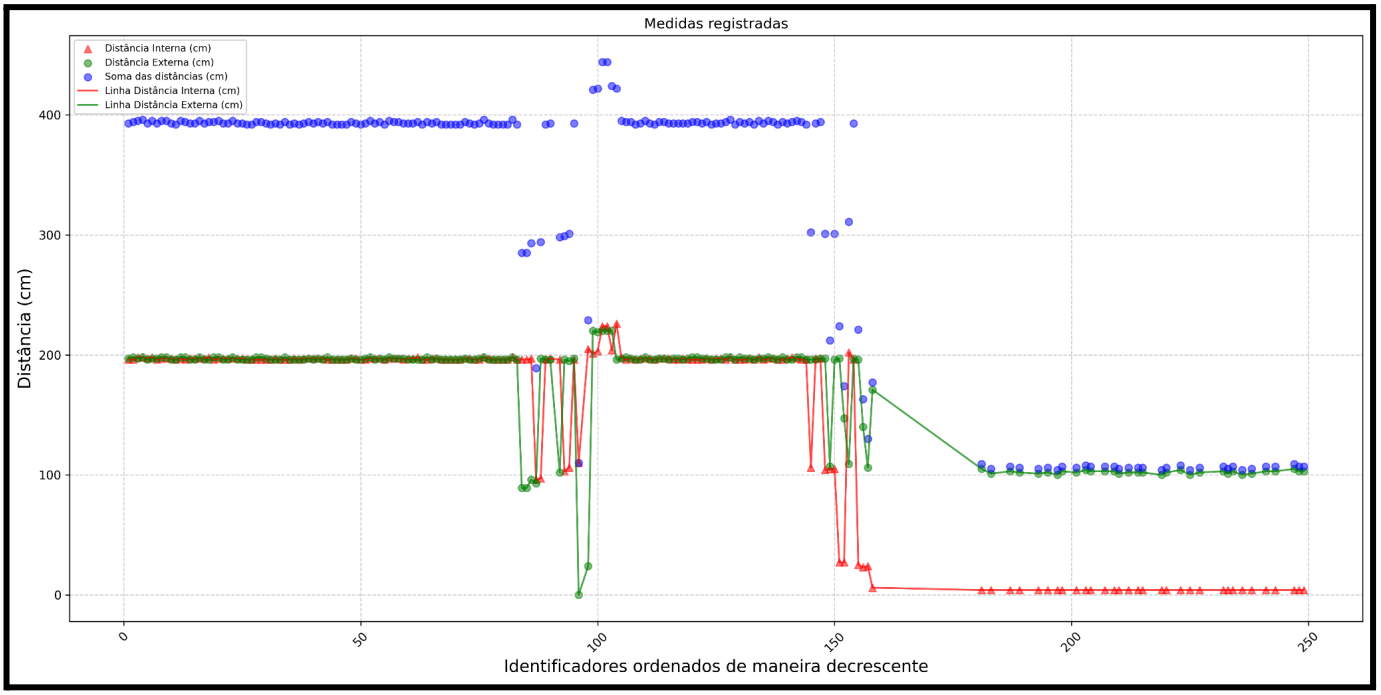
Gráficos de cada experimento respectivamente

Evento 1



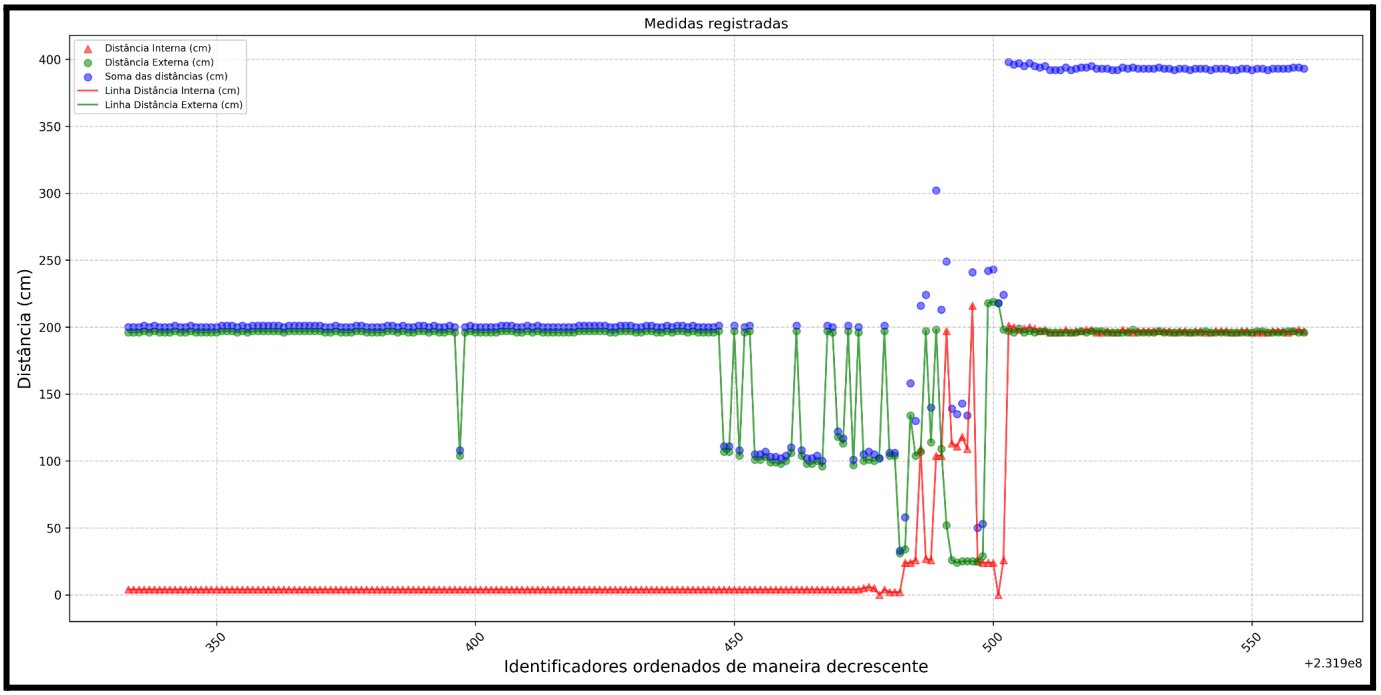
Evento bem capturado;

Evento 2:



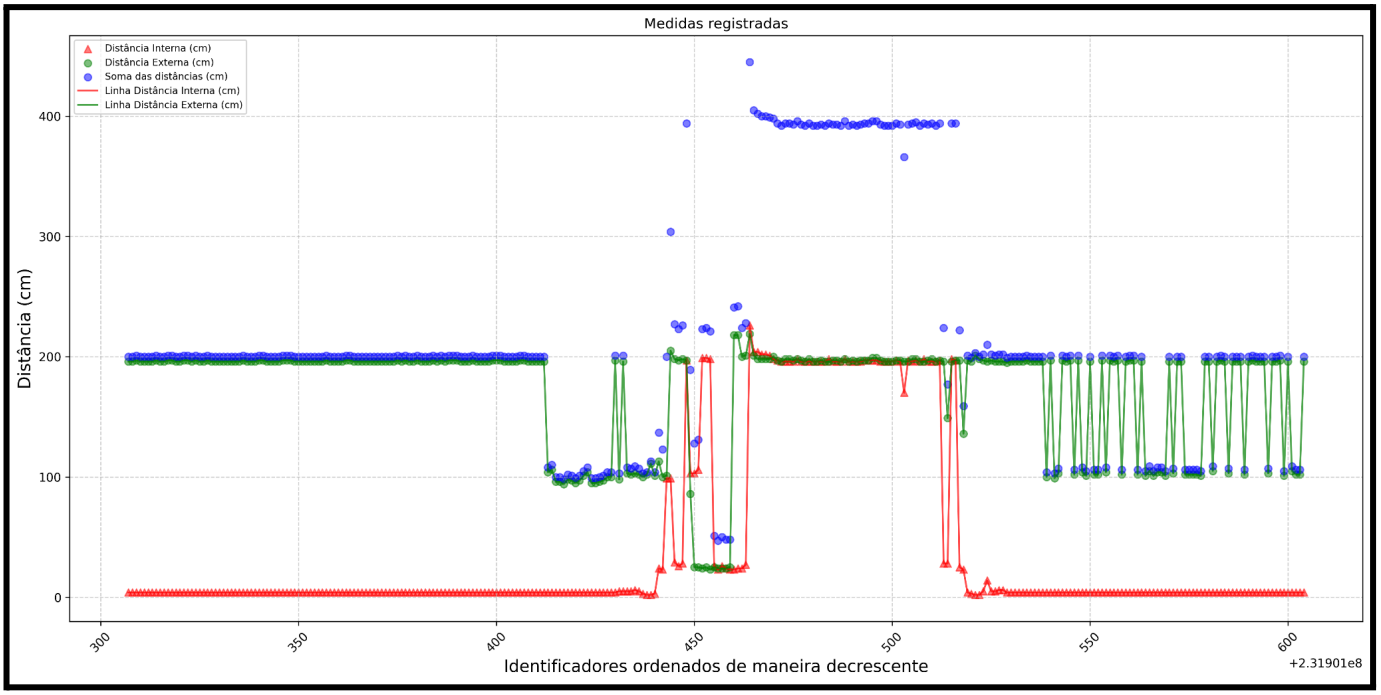
Posterior ao evento, observa-se ruído devido a calibração(o sensor está capturando a maçaneta), mas não deveria interferir na caracterização do evento.

Evento 3



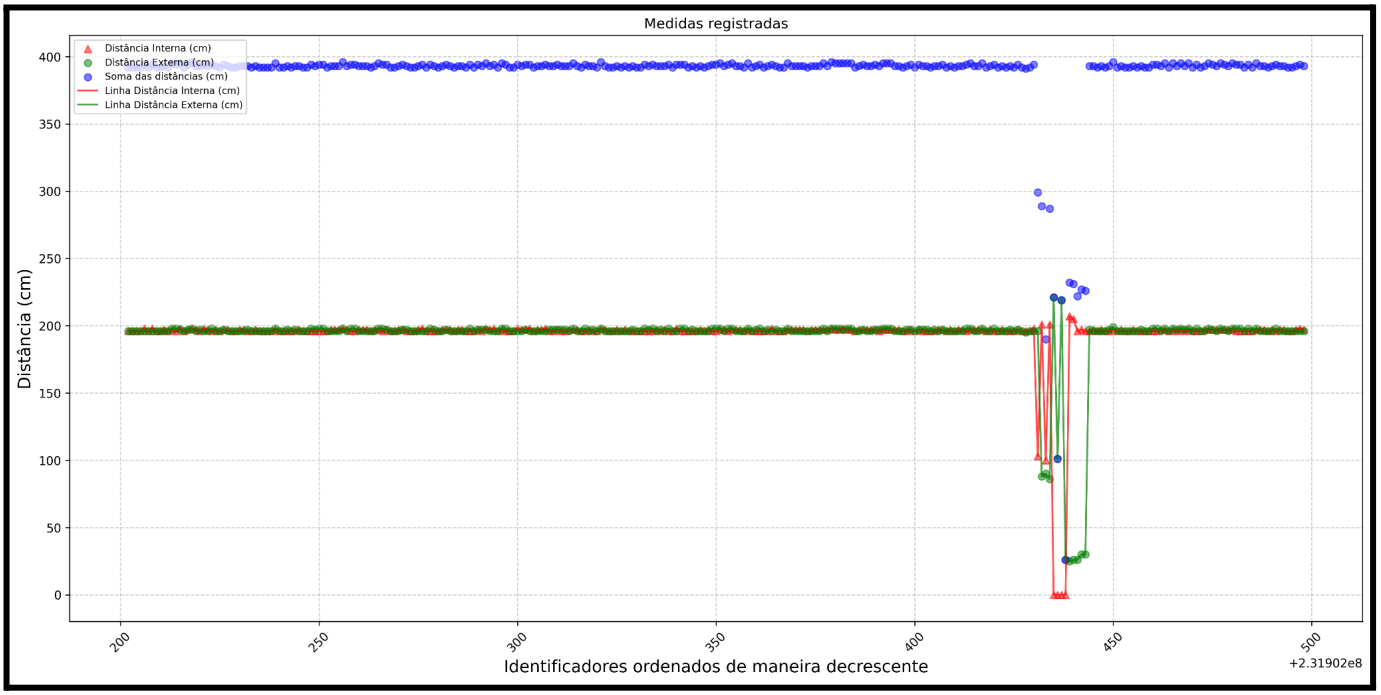
Boa caracterização do evento;

Evento 4



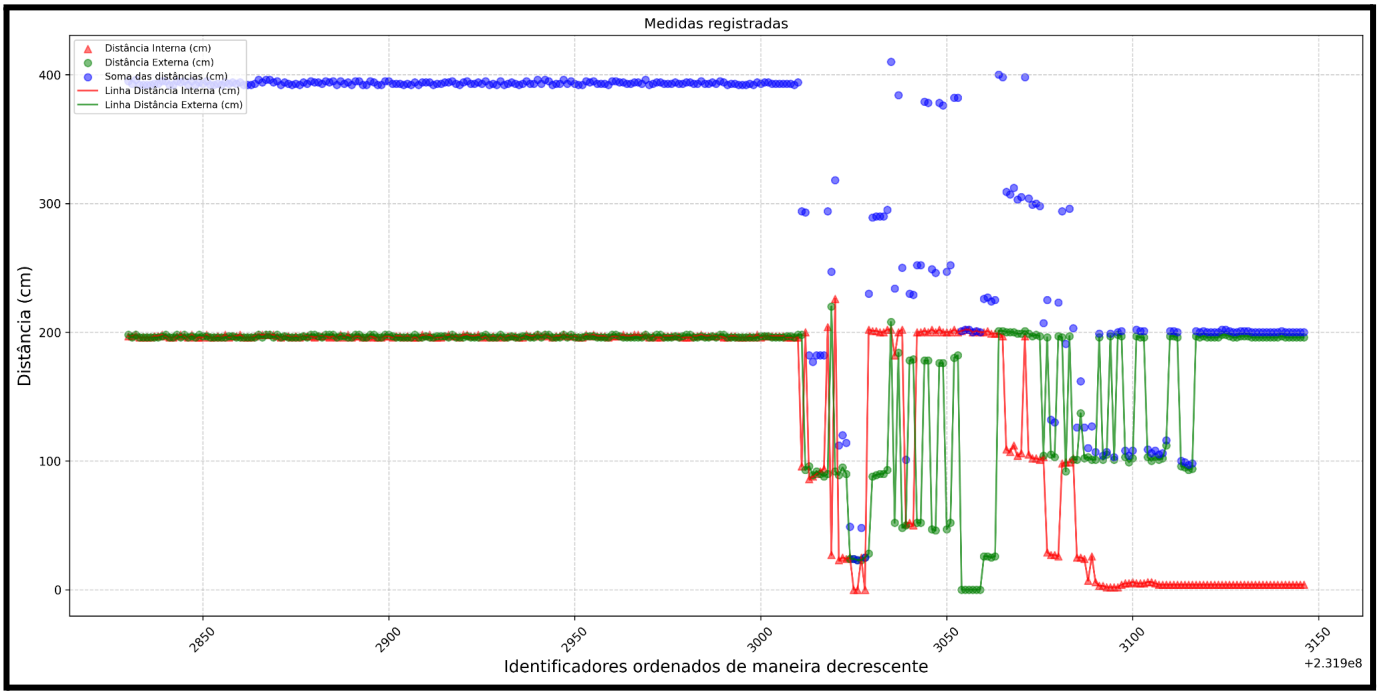
Boa caracterização do evento;

Evento 5



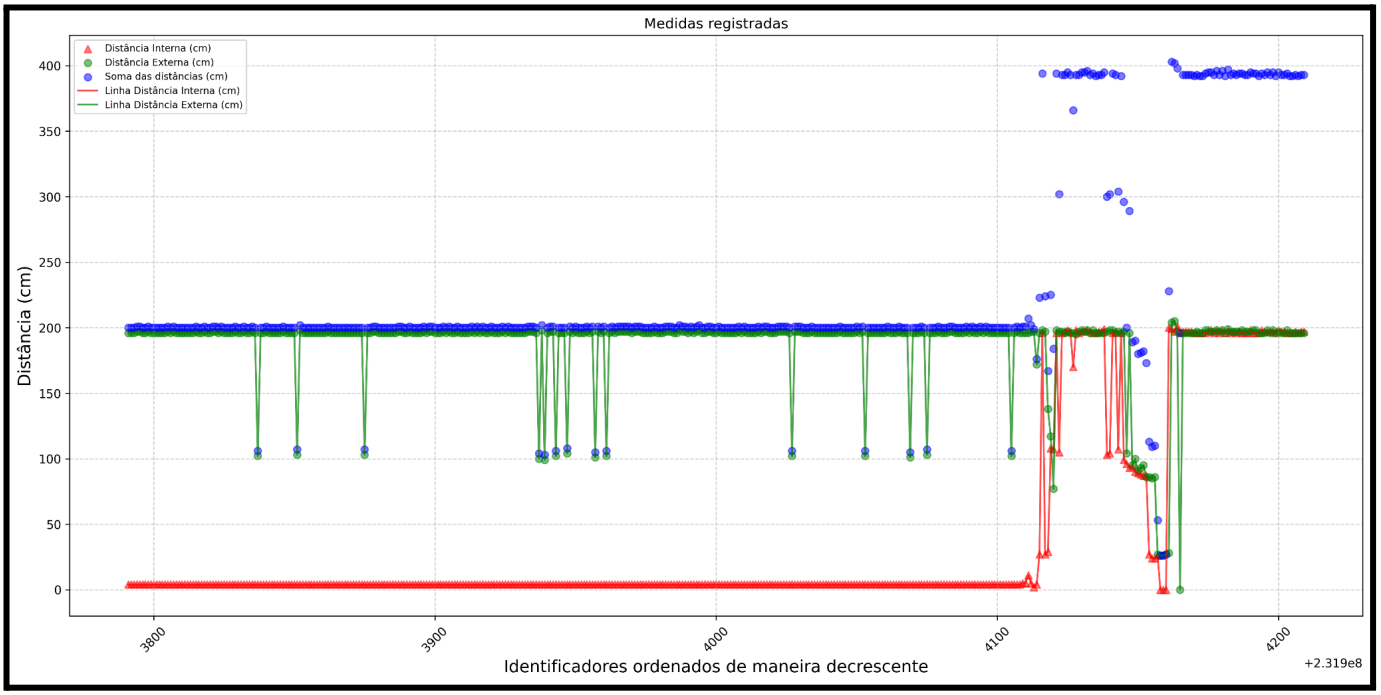
Boa caracterização do evento;

Evento 6



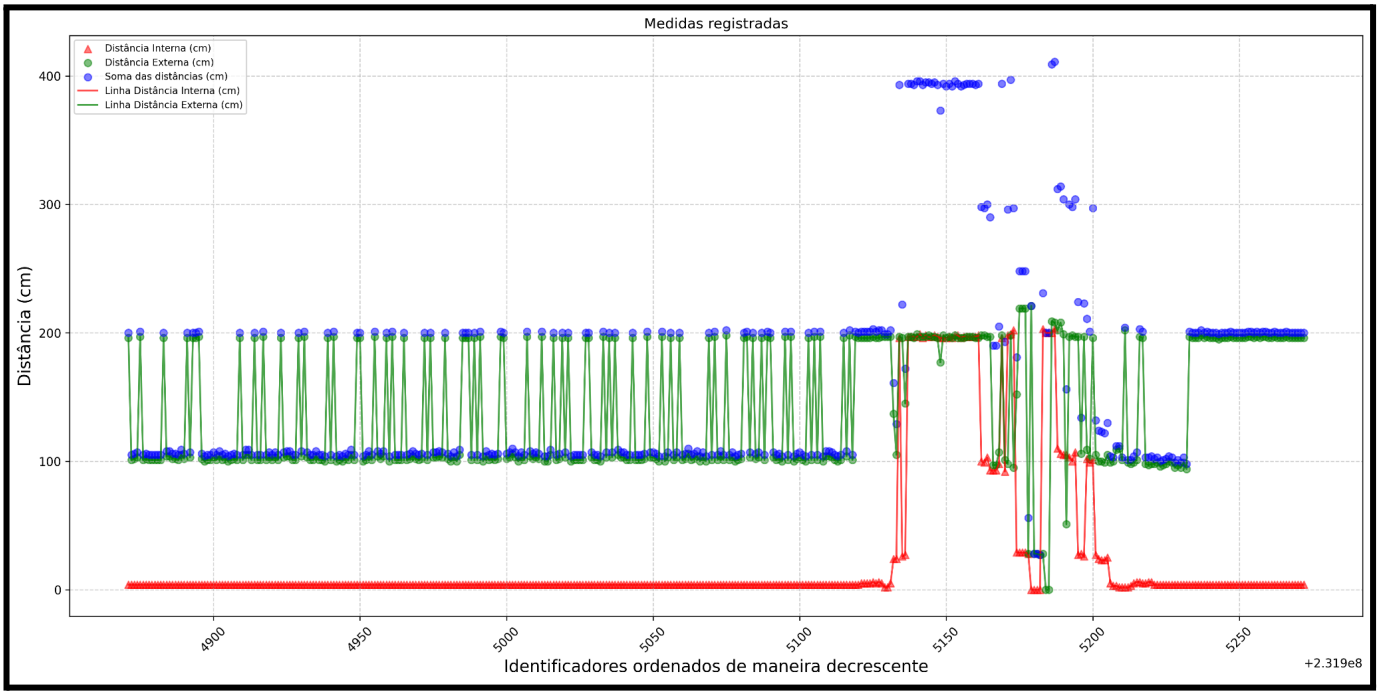
O evento está caracterizado mesmo que posteriormente ele retorne algumas medidas que reportam erro na calibração, pois está detectando a porta.

Evento 7



Evento bem caracterizado;

Evento 8



Evento bem caracterizado;